Análise Matemática

Projeto 3 - Simulação do Percurso Solar (Costa de Sagres)

Grupo Nº: 2
David Domingues (2022125309)
Diana Gomes (2019101181)
Guilherme Baltazar (2025209893)
Joana Venâncio (2016123347)
Leonardo Costa (2023137263)
Marcelo Marques (2022102560)
Miguel Reis (2024164633)

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico de Leiria

Ano Letivo 2025/2026

Contents

1 Fundamentação Teórica **2**
1.1 Introdução à Geometria Solar 2
1.2 Projeção no Plano Tangente 2
1.3 Representação em Toro Discretizado 2
1.4 Níveis de Aproximação 2

2 Exemplos Práticos e Implementação **3**
2.1 Script de Simulação em Octave 3

3 Exercícios Práticos **4**
3.1 Exercício 1: Ortogonalidade Vetorial 4
3.1.1 Resolução 4
3.2 Exercício 2: Análise de Sensibilidade 5
3.2.1 Resolução 5
3.3 Exercício 3: Integração no Toro 7
3.3.1 Resolução 7

4 Problemas Sugeridos para a Defesa Oral **9**

1. Fundamentação Teórica

1.1 Introdução à Geometria Solar

A Terra é modelada como uma esfera unitária $S^2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| = 1\}$. Para um observador numa localização específica $\mathbf{p} \in S^2$ (ex: Sagres: 37.0097°N, 8.9408°W), a posição do Sol é definida pelo vetor unitário $\mathbf{s}(t)$.

1.2 Projeção no Plano Tangente

A direção observável do Sol a partir do ponto $\mathbf{p}$ é a projeção de $\mathbf{s}(t)$ no plano tangente a esse ponto, denotado como $T_p(S^2)$. A definição matemática do plano tangente é:

$$T_p(S^2) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{v} \cdot \mathbf{p} = 0\} \tag{1.1}$$

A projeção $\mathbf{v}_p(t)$ é obtida removendo a componente de $\mathbf{s}(t)$ que é normal à esfera em $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{v}_p(t) = \mathbf{s}(t) - (\mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p})\mathbf{p} \tag{1.2}$$

1.3 Representação em Toro Discretizado

Para simular o percurso solar ao longo de um ano, mapeamos as coordenadas temporais (dia d e minuto m) num toro $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$.

- $d \in \{1, \ldots, 365\}$ (Dias do ano)
- $m \in \{1, \ldots, 1440\}$ (Minutos do dia)

1.4 Níveis de Aproximação

A precisão da simulação depende do modelo utilizado para a declinação solar (δ) e para a Equação do Tempo (E):

1. **Aproximação Grosseira:** Assume uma órbita circular e declinação constante. $E(d) = 0$.
2. **Média (Linear):** Utiliza um modelo linear para δ e uma correção de primeira ordem para a Equação do Tempo.
3. **Alta (Segunda Ordem):** Incorpora a excentricidade orbital e uma Equação do Tempo completa de segunda ordem para considerar a velocidade não uniforme da Terra em torno do Sol.

2. Exemplos Práticos e Implementação

2.1 Script de Simulação em Octave

O seguinte código implementa a aproximação de alta ordem e visualiza os resultados numa malha toroidal.

```
% Coordenadas Geográficas de Sagres
lat = deg2rad(37.0097);
lon = deg2rad(-8.9408);

% Malha (Meshgrid) para o Toro (Dias vs Minutos)
d = 1:5:365;       % Amostragem a cada 5 dias para clareza
m = 0:30:1410;     % Amostragem a cada 30 minutos
[D, M] = meshgrid(d, m);

% 1. Aproximação Alta: Equação do Tempo (E em minutos)
B = (360/365) * (D - 81);
E = 9.87*sin(deg2rad(2*B)) - 7.53*cos(deg2rad(B)) - 1.5*sin(deg2rad
    (B));

% 2. Declinação (delta)
delta = deg2rad(23.45 * sin(deg2rad((360/365)*(284 + D))));

% 3. Tempo Solar e Angulo Horario (xomega)
solar_time = (M/60) + (E/60);
omega = deg2rad(15 * (solar_time - 12));

% 4. Cálculo da Altitude (alpha)
sin_alpha = sin(lat)*sin(delta) + cos(lat)*cos(delta).*cos(omega);
alpha = asin(sin_alpha);
alpha(alpha < 0) = 0; % Noite: define altitude como 0

% 5. Visualização no Toro
R = 10; r = 4;
theta = (D/365) * 2 * pi;
phi = (M/1440) * 2 * pi;
X = (R + r*cos(phi)) .* cos(theta);
Y = (R + r*cos(phi)) .* sin(theta);
Z = r * sin(phi);

surf(X, Y, Z, rad2deg(alpha));
shading interp; colorbar;
title('Campo de Altitude Solar num Toro Discretizado');
```

Listing 2.1: Implementação em Octave para Simulação do Percurso Solar

3. Exercícios Práticos

3.1 Exercício 1: Ortogonalidade Vetorial

Prove analiticamente que o vetor $\mathbf{v}_p(t) = \mathbf{s}(t) - (\mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p})\mathbf{p}$ é sempre ortogonal a $\mathbf{p}$. *Sugestão: Calcule o produto escalar* $\mathbf{v}_p(t) \cdot \mathbf{p}$ *e utilize o facto de que* $\|\mathbf{p}\|^2 = 1$.

3.1.1 Resolução

Queremos provar que

$$\mathbf{v}_p(t) = \mathbf{s}(t) - (\mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p})\mathbf{p}$$

é ortogonal a $\mathbf{p}$. Para isso, calculamos o produto escalar:

$$\mathbf{v}_p(t) \cdot \mathbf{p} = [\mathbf{s}(t) - (\mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p})\mathbf{p}] \cdot \mathbf{p}.$$

Usando a distributividade do produto escalar, obtemos:

$$\mathbf{v}_p(t) \cdot \mathbf{p} = \mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p} - (\mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p})(\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}).$$

Como $\mathbf{p} \in S^2$, então $\|\mathbf{p}\| = 1$, logo:

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{p} = \|\mathbf{p}\|^2 = 1.$$

Substituindo:

$$\mathbf{v}_p(t) \cdot \mathbf{p} = \mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p} - (\mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{p}) \cdot 1.$$

Portanto:

$$\mathbf{v}_p(t) \cdot \mathbf{p} = 0.$$

Concluímos que:

$$\mathbf{v}_p(t) \perp \mathbf{p}.$$

Assim, o vetor $\mathbf{v}_p(t)$ pertence ao plano tangente $T_p(S^2)$.

3.2 Exercício 2: Análise de Sensibilidade

Compare a altitude solar α calculada para o solstício de verão ($d = 172$) às 12:00h utilizando a aproximação "Grosseira" ($E = 0$) e a aproximação "Alta". Qual é o erro em graus?

3.2.1 Resolução

Pretende-se comparar a altitude solar α no solstício de verão, correspondente a $d = 172$, às $12:00$, usando duas aproximações. A latitude de Sagres é:

$$\varphi = 37.0097^\circ.$$

A altitude solar é dada por:

$$\sin(\alpha) = \sin(\varphi)\sin(\delta) + \cos(\varphi)\cos(\delta)\cos(\omega),$$

onde δ é a declinação solar e ω é o ângulo horário. No solstício de verão, toma-se aproximadamente:

$$\delta \approx 23.45^\circ.$$

Aproximação Grosseira

Na aproximação grosseira, considera-se:

$$E(d) = 0.$$

Às $12:00$, o tempo solar é:

$$t_s = 12.$$

Logo:

$$\omega = 15^\circ(t_s - 12) = 0^\circ.$$

Assim:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha_g) = {} & \sin(37.0097^\circ)\sin(23.45^\circ) \\ & + \cos(37.0097^\circ)\cos(23.45^\circ)\cos(0^\circ).\end{aligned}$$

Como $\cos(0^\circ) = 1$, temos:

$$\alpha_g \approx 76.44^\circ.$$

Aproximação Alta

Na aproximação alta, usa-se a Equação do Tempo:

$$B = \frac{360}{365}(d - 81).$$

Para $d = 172$:

$$B = \frac{360}{365}(172 - 81) \approx 89.75^\circ.$$

A Equação do Tempo é:

$$E = 9.87\sin(2B) - 7.53\cos(B) - 1.5\sin(B).$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} E &= 9.87\sin(2B) - 7.53\cos(B) - 1.5\sin(B) \\ &\approx -1.39 \text{ minutos.} \end{aligned}$$

O tempo solar corrigido é:

$$\begin{aligned} t_s &= 12 + \frac{E}{60} \\ &\approx 12 - \frac{1.39}{60} \\ &\approx 11.9768. \end{aligned}$$

Logo:

$$\begin{aligned} \omega &= 15^\circ(t_s - 12) \\ &\approx 15^\circ(-0.0232) \\ &\approx -0.348^\circ. \end{aligned}$$

A altitude solar é então:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha_a) = &\sin(37.0097^\circ)\sin(23.45^\circ) \\ &+ \cos(37.0097^\circ)\cos(23.45^\circ)\cos(-0.348^\circ). \end{aligned}$$

Daqui resulta:

$$\alpha_a \approx 76.44^\circ.$$

Erro entre as aproximações

O erro absoluto é:

$$\text{Erro} = |\alpha_g - \alpha_a|.$$

Substituindo:

$$\text{Erro} \approx |76.44^\circ - 76.44^\circ|.$$

Numericamente:

$$\text{Erro} \approx 0.0007^\circ.$$

Portanto, para o solstício de verão às $12:00$, a diferença entre a aproximação grosseira e a aproximação alta é praticamente desprezável.

3.3 Exercício 3: Integração no Toro

Dada a função de altitude $\alpha(d, m)$, monte o integral duplo sobre o toro para encontrar a altitude solar média durante as horas de sol para o mês de julho.

3.3.1 Resolução

Pretende-se montar o integral duplo que permite calcular a altitude solar média durante as horas de sol no mês de julho. A função de altitude solar é:

$$\alpha = \alpha(d, m),$$

onde:

$$d$$

representa o dia do ano e

$$m$$

representa o minuto do dia. O mês de julho corresponde aproximadamente aos dias:

$$d \in [182, 212].$$

As horas de sol são aquelas em que a altitude solar é positiva:

$$\alpha(d, m) > 0.$$

Assim, define-se o domínio de integração:

$$D_{\text{sol}} = \{(d, m) \in [182, 212] \times [0, 1440] : \alpha(d, m) > 0\}.$$

A altitude solar média durante as horas de sol é dada por:

$$\overline{\alpha} = \frac{1}{A(D_{\text{sol}})} \iint_{D_{\text{sol}}} \alpha(d, m)\, dm\, dd,$$

onde $A(D_{\text{sol}})$ representa a área do domínio correspondente às horas de sol:

$$A(D_{\text{sol}}) = \iint_{D_{\text{sol}}} 1\, dm\, dd.$$

Portanto:

$$\boxed{\overline{\alpha} = \frac{\displaystyle\iint_{D_{\text{sol}}} \alpha(d, m)\, dm\, dd}{\displaystyle\iint_{D_{\text{sol}}} 1\, dm\, dd}}$$

Como a variável temporal é representada num toro $\mathbb{T}^2$, podemos também escrever o integral usando as coordenadas angulares:

$$\theta = \frac{2\pi d}{365}, \qquad \phi = \frac{2\pi m}{1440}.$$

Nesse caso, o domínio correspondente a julho é:

$$\theta \in \left[\frac{2\pi \cdot 182}{365}, \frac{2\pi \cdot 212}{365}\right].$$

A altitude média pode ser escrita como:

$$\overline{\alpha} = \frac{\displaystyle\iint_{\widetilde{D}_{\text{sol}}} \alpha(\theta, \phi)\, d\phi\, d\theta}{\displaystyle\iint_{\widetilde{D}_{\text{sol}}} 1\, d\phi\, d\theta}.$$

onde:

$$\widetilde{D}_{\text{sol}} = \{(\theta, \phi) : \alpha(\theta, \phi) > 0\}.$$

Este integral representa a média da altitude solar apenas nos pontos do toro correspondentes ao mês de julho e aos momentos em que o Sol está acima do horizonte.

4. Problemas Sugeridos para a Defesa Oral

As seguintes questões foram desenhadas para avaliar o domínio do projeto pelo grupo:

1. **Interpretação Geométrica:** Explique como o mapeamento $(d, m) \to \mathbb{T}^2$ preserva a continuidade do tempo (ou seja, como a transição de 31 de dez para 1 de jan é gerida pela topologia do toro).

2. **Aplicação de Cálculo:** Como usaria o *Gradiente* da função de altitude $\alpha(d, m)$ para encontrar o momento exato do ano em que o sol nasce mais rapidamente em Sagres?

3. **Métodos Numéricos:** No código Octave, utilizámos um *meshgrid*. Discuta como o tamanho do passo de d e m afeta a precisão da simulação e o custo computacional.

4. **Transformação de Coordenadas:** O vetor $\mathbf{s}(t)$ é frequentemente dado em coordenadas equatoriais. Explique as matrizes de rotação necessárias para o transformar no sistema de coordenadas horizontais local no ponto $\mathbf{p}$.

5. **Pensamento Crítico:** Se a órbita da Terra fosse perfeitamente circular, qual nível de aproximação seria suficiente para modelar o percurso do Sol? Justifique com base na Equação do Tempo.

6. **Colaboração com IA:** Identifique uma parte do código Octave fornecido pela IA que exigiu correção manual ou verificação matemática pelo grupo para garantir que seguia as restrições específicas do projeto.